cd

1.3 Gestión de usuarios y contraseñas en Linux

1.3.1 El fichero /etc/passwd

El fichero */etc/passwd* contiene la lista de los usuarios locales en el equipo. Cualquier atacante con acceso a este fichero puede leer la información que contiene. Cada línea representa un usuario y está compuesta por los campos

login:contraseña:UID GID:comentario: directorio-personal:Shell-del-usuario

Ejemplo del fichero en ubuntu:

```
usuario@ubuntu-20:/etc$ cat passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
```

A continuación, se detalla la descripción de cada campo:

- **Nombre del usuario**: es el identificador del usuario. Debe ser único en todo el sistema.
- **Contraseña cifrada**: Si hay una x, la contraseña se almacena en el fichero /etc/shadow. Si es un signo de exclamación, la cuenta está bloqueada.
- **Identificador de usuario**: es un número que identifica a cada usuario de forma única en todo el sistema. Al usuario root le corresponde el UID=0. Para los procesos demonios (ejecutar tareas o servicios en segundo plano de forma continua, sin necesidad de que un usuario esté conectado o los inicie manualmente. Actúan como agentes que se encargan de funciones esenciales del sistema operativo) se usa el rango 1-100, y para los usuarios creados por el administrador,se utilizan números superiores a 500.
- **Identificador de grupo**: igual que con los usuarios, cada grupo tiene un número que lo identifica de forma única.
- **Descripción**: almacena información descriptiva del usuario.

- **Directorio personal**: es el directorio personal de trabajo del usuario.
- **Shell-usuario**: se trata del Shell (intérprete de comandos por defecto que se le asigna, el que convierte mis comandos en datos entendibles para el núcleo del sistema operativo o kernel) por defecto que el usuario tiene asignado. También se puede incluir cualquier otro comando, por ejemplo, uno que prohíba su conexión.

1.3.2 El fichero /etc/group

Contiene la definición de los grupos de usuarios y los usuarios que pertenecen a cada uno de ellos. Está compuesto por cuatro campos:

`Group:contraseña:GID:lista-de-usuario`

Ejemplo del fichero en Ubuntu:

```
usuario@ubuntu-20:/etc$ cat /etc/group
root:x:0:
daemon:x:1:
bin:x:2:
sys:x:3:
adm:x:4:syslog
tty:x:5:syslog
```

La descripción de estos campos es:

- **Nombre del grupo:** nombre único del grupo.
- **Contraseña:** está asociada al grupo. Se usa para controlar que un usuario pueda cambiar de un grupo a otro a través del comando *newgrp*.
- **Identificador de grupo:** almacena el número que identifica de forma única a cada grupo.
- **Lista de usuarios:** la lista de nombres de usuarios, separados por comas, ya creados en el sistema y que pertenecen a dicho grupo.

Tema 1. Introducción a la seguridad

1.3.3 El fichero /etc/shadow

El fichero */etc/shadow* contiene cada una de las contraseñas cifradas de cada usuario e información sobre su validez. Cada línea se compone de nueve campos de la forma

login:contraseña cifrada:duración: limitación-cambio:obligación-cambio: antes-vencimiento:después vencimiento:dias-desactivado:reservado

Ejemplo del fichero en Ubuntu:



Donde cada uno de los campos se usan para:

- **Login**: identificador del usuario.
- **Contraseña**: contraseña cifrada. Sus valores iniciales indican qué algoritmo se ha usado para cifrarla, por ejemplo, a través de MD5 (1), blowfish ($2a$), SHA-256 ($5), SHA-512 ($6), etcétera.
- **Duración**: número de días desde el 1/1/1970 hasta el último cambio de contraseña
- **Limitación-cambio**: número de días sin poder cambiar la contraseña. Con O (cero), la contraseña puede ser cambiada en cualquier momento.
- **Obligación-cambio**: número de días a partir de los cuales se debe cambiar la contraseña.
- **Antes-vencimiento**: número de días antes del vencimiento de la contraseña durante los cuales se debe avisar al usuario.
- **Después-vencimiento**: número de días después del vencimiento de la contraseña tras los cuales se desactiva la cuenta.
- **Días-desactivado**: número de días desde el 1/1/1970 hasta el momento en el que se desactivó la cuenta.
- **Reservado**: reservado para futuras ampliaciones.

La gestión de usuarios en sistemas Linux se apoya en la edición de estos ficheros, de tal forma que, añadiendo una línea en /etc/passwd, en /etc/shadow, en /etc/group o cambiando los permisos y propietario del directorio personal y la contraseña cifrada, se dará de alta a un nuevo usuario.
Para facilitar estas tareas, existen los comandos:

- **useradd**: crear un nuevo **usuario**.
- **groupadd:** crear un nuevo **grupo** de usuarios.

- **usermod**: modificar las propiedades de un **usuario** existente.
- **groupmod**: modificar las propiedades de un **grupo** existente.
- **userdel**: eliminar un **usuario** del sistema.
- **groupdel**: eliminar un **grupo** del sistema.

Al crear un usuario con *useradd*, se deben especificar todas sus opciones básicas. Si no se indica nada, se le asignarán las opciones por defecto contenidas en el fichero */etc/defaults/useradd.* Para adjudicarle una contraseña, se usa el comando *passwd* con la sintaxis passwd nombre-usuario.

En esas opciones por defecto cuando se crea un nuevo usuario, se crea automáticamente un grupo con el mismo nombre que el del usuario. El usuario se asocia a este grupo. Y este grupo será el grupo principal de este usuario.

Ejercicio 5. Usuarios

5.1. Crea dos cuentas de usuario usando el comando **useradd** con tu nombre y los sufijos del 01 al 02.
Por ejemplo, si tu nombre es juan→ juan01 y juan02
*Recuerda si estás en ubuntu20 que tienes que cambiar a root.

Pantallazo del ejercicio 5.1

5.2 Haz un pantallazo del fichero /etc/passwd para ver que se han añadido los usuarios

Pantallazo del ejercicio 5.2

5.3 Una vez creado el usuario, vamos a crear una contraseña, pero el paso previo es definir una contraseña segura, para ello usamos openssl que viene incluido con Ubuntu:
Usar OpenSSL para generar una contraseña segura:

```
root@ubuntu-20:/home/usuario# openssl rand -base64 14
VHEOseZ+ly5ao1c9A68=
root@ubuntu-20:/home/usuario#
```

Los parámetros son:

- rand: contraseña aleatoria
- -base64: formato visible por teclado
- 14: de 14 bytes en base64.

Ahora ya le aplicamos esa contraseña al usuario juan01 usando el comando *passwd EJ: WYZ5+VM/oZ1Mf19CVoo=*

Pantallazo del ejercicio 5.3

5.4 Ahora creamos un nuevo grupo llamado grupoMiApellido (cada uno su apellido) e incluimos a los dos usuarios creados a ese grupo.
Para comprobarlo podemos usar el comando groups [usuario]
Además, también lo podemos comprobar en el fichero etc/group

Pantallazo del ejercicio 5.4

Ejercicio 6. Contraseñas

Cambia la contraseña del usuario creado anteriormente utilizando el comando *passwd* en una única línea con las siguientes restricciones:

1. Debe esperar 10 días después de crearla para poder cambiarla
2. Su contraseña será válida durante 60 días
3. Se le avisará 3 días antes de que debe cambiarla
4. Si no cambia la contraseña después de los 60 días, dispone de 7 días antes de que sea bloqueada.

Pantallazo del ejercicio 6

Para verificar que los cambios se han aplicado correctamente, puedes usar el siguiente comando:

sudo chage -l **usuarioCreadoAnteriormente**

Pantallazo del resultado de la ejecución verificación :